

研究方法補強 · Research Methodology

可重現研究與開放科學

Reproducibility & Open Science — 讓你的研究別人重跑得出來、也信得過

涵蓋：可重現 vs 可複製 · 複製危機 · p-hacking/HARKing · 預先註冊 · 開放資料/程式 · FAIR · TOP

實例：一個『預先註冊、全程開放』的健康科技研究，怎麼把可信度做出來

先修：2.5 推論統計 · 7.1 研究倫理 · 對應：TOP / FAIR / 預先註冊 · 建議學期：S2 末

課程地圖 Course Map

從『為何研究難重現』一路走到『用開放科學把可信度做出來』

部分	主題	你會學到
Section 1	可重現危機	可重現 vs 可複製、複製危機、根源
Section 2	可疑研究實務 QRP	p-hacking、HARKing、選擇性報告（要避免）
Section 3	開放科學的解方	預先註冊、註冊報告、開放資料/程式/取用
Section 4	工具與計算可重現	OSF、TOP 規範、版本控制、可重現流程
Section 5	實例 + 好習慣	預先註冊的健康研究全程 + 起手式 + 作業

教學重點 一句話抓重點：一個研究若『別人重跑不出來、或當初怎麼分析的講不清楚』，它的結論就難以被信任。開放科學——預先註冊、公開資料與程式、透明報告——就是把研究的可信度『做出來、攤在陽光下』的一套實踐。這對健康科技尤其重要：你的結論會影響臨床與政策。

為什麼要談『可重現』與『開放科學』？

一場撼動科學界的『複製危機』

複製危機 Replication crisis

- 心理學大規模複製 100 篇研究，只有約 36% 成功複製出原結果 (Nosek 團隊)
 - 醫學、生物等領域也有類似警訊
 - Ioannidis：『多數已發表的研究發現是錯的』(2005 經典論文)
- 很多『發現』站不住腳

開放科學能補什麼

- 讓分析透明、可被檢驗與重跑
 - 預先註冊 → 減少事後找故事(p-hacking)
 - 公開資料與程式 → 別人能驗證、能再利用
 - 提升研究的可信度與累積性
- 讓好研究經得起檢驗

教學重點 定位：這一課補強『研究倫理 (單元 7.1) 』，把焦點放在『研究的可信度與誠信』。複製危機的核心不是『造假』，而是一堆看似無害的做法 (選擇性報告、事後改假設、只發表顯著結果) 累積出大量『其實不可靠』的發現。開放科學提供解方——這也是頂尖期刊與資助機構越來越要求的實踐。

1

SECTION 1

可重現危機與根源

The Reproducibility Crisis

對應：NASEM 定義 · Ioannidis

先把兩個常被混用的詞分清楚：可重現 vs 可複製。
再理解——為什麼這麼多研究，別人重做就不成立。

可重現 vs 可複製：一張圖分清楚

同資料同程式 vs 新資料同問題

可重現 Reproducibility

同一批資料 + 同一套程式

別人重跑，能不能得到「一模一樣」的數字？

失敗 = 程式/資料/環境沒交代清楚

可複製 Replicability

新的資料 + 同一個問題

重做一次研究，結論還站得住嗎？

失敗 = 可能是真效果不存在，或情境不同

關鍵差別：可重現是「計算層次」的問題（你能不能把過程交出來）；

可複製是「科學層次」的問題（這個發現是不是真的）。

碩士生能先做到的是「可重現」：把資料、程式、環境與分析決策留下完整紀錄——這件事完全由你自己決定，不需要別人配合。

教學重點 NASEM 定義：可重現 Reproducibility = 用同一份資料與同一套程式，能不能得到同樣的計算結果，這是最低標準；可複製 Replicability = 用新資料重做同一個研究，能不能得到一致的結論。碩士生能先做到的是可重現——把資料、程式、環境與分析決策留下紀錄，這件事你自己就能決定。

危機有多嚴重？幾個震撼的數字

不是個案，是系統性問題

領域/研究	發現	意義
心理學複製計畫	100 篇重做，約 36% 複製成功	超過半數的『發現』重做不出來
癌症生物學	多個標誌性研究難以重現	影響藥物開發的可信基礎
Ioannidis (2005)	『多數已發表發現是錯的』	小樣本 + 多分析 + 偏誤 → 假陽性多
研究者調查	多數承認用過某些 QRP	可疑實務其實很普遍

教學重點 別誤解：這不代表科學崩壞，也不是說大家都造假。而是——在『只有顯著結果才發表』的壓力下，加上一堆看似無害的分析自由度，系統性地產生了大量『其實是運氣、無法重現』的發現。認識到這點，是改進的第一步。開放科學就是這場危機催生的改革運動。

根源：壓力 + 自由度 + 偏誤

好人也會在這套誘因下做出不可靠的研究

制度誘因

- 『不發表就淘汰』(publish or perish)
 - 期刊偏愛『新奇、顯著』的結果
 - 陰性結果被壓在抽屜裡(發表偏誤)
 - 重量不重質的評鑑
- 誘因鼓勵『生產顯著結果』

分析自由度(叉路花園)

- 同一份資料有無數種分析方式
 - 每個選擇都可能『剛好』做出顯著
 - 事後才決定用哪種→假陽性暴增
 - 低統計檢定力讓真效果也測不穩(接 2.6)
- 『研究者自由度』是隱形殺手

教學重點 『叉路花園(garden of forking paths)』：同一份資料，你可以有無數種合理的分析選擇(要不要排除離群值、用哪個變項、分哪些組...)。若你『看了資料才決定』走哪條路，幾乎總能找到一條通往顯著的路——但那個顯著是挑出來的，不是真的。這不需要惡意，只需要『彈性+動機』。預先註冊(Section 3)正是為了封住這座花園。

三股力量的合力：為什麼會有危機

發表壓力 + 研究者自由度 + 確認偏誤



p-hacking、HARKing 多半不是蓄意舞弊，而是在這三股壓力下「合理化的的小決定」累積而成。

教學重點 多數 QRPs 不是蓄意舞弊，而是這三股壓力下「合理化的的小決定」累積而成——所以要靠制度而非自律。

2

SECTION 2

可疑研究實務 QRP

Questionable Research Practices

對應：p-hacking · HARKing

介於『誠實錯誤』與『造假』之間的灰色地帶。

認得它們，才能在自己的研究裡主動避開。

p-hacking：凹到顯著為止

不斷嘗試，直到 $p < .05$ 出現

常見手法

- 試很多變項/組合，只報顯著的
 - 邊看資料邊決定要不要停止收案
 - 任意排除/納入離群值直到顯著
 - 試多種分析法，挑 p 最小的
 - 把連續變項切成有利的分組
- 讓假的看起來達顯著

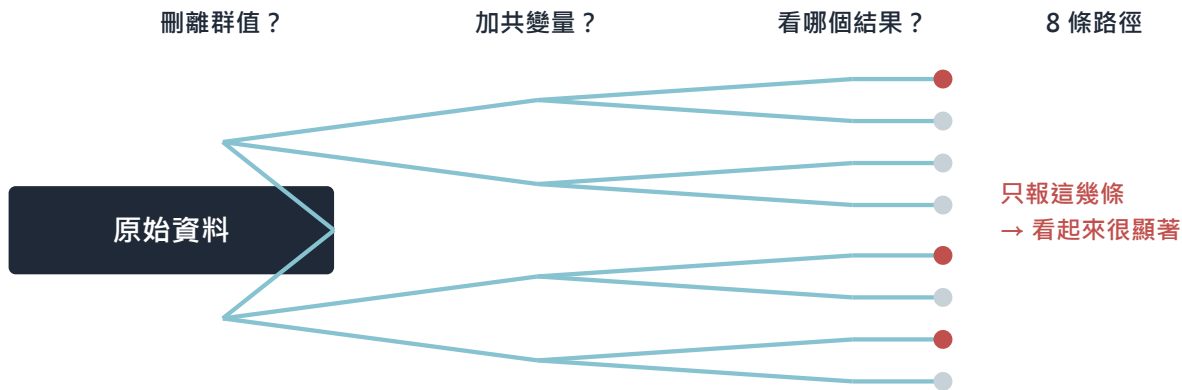
為什麼有害

- 每多試一次，假陽性機率就累積上升
 - $p < .05$ 的『5% 誤報』前提被破壞
 - 做出來的『發現』重做不出來 (接 Section 1)
 - 呼應 2.5：多重比較會膨脹偽陽性
- 對策：預先註冊分析計畫

教學重點 直覺： $p < .05$ 的意思是『若無真效果，只有 5% 機率看到這麼極端的結果』。但如果你試了 20 種分析，平均就會有 1 種『純靠運氣』達到 $p < .05$ ——你卻只報那一個。這就是 p-hacking：不是偽造數據，而是『不斷嘗試 + 選擇性報告』，把噪音包裝成訊號。預先註冊（事先講好只分析什麼）是最好的解藥。

分岔小徑花園：p-hacking 怎麼發生

每個分析決定都是一個分岔



分岔小徑花園：每個「看似合理」的分析決定都是一個分岔；試了 8 條路，總有一條 $p < .05$ 。

關鍵不是「不能做這些決定」，而是「事先講好要走哪一條」，或誠實揭露你走過幾條。

教學重點 關鍵不是「不能做這些決定」，而是事先講好走哪一條，或誠實揭露你走過幾條。

HARKing 與其他：事後編故事

把『猜中的意外』說成『當初的預測』

實務	是什麼	問題
HARKing	看到結果後，把事後假設當成事前假設	把探索當驗證，誇大可信度
選擇性報告	只報顯著/好看的結果與變項	扭曲文獻、誤導後人
彈性停止	看到顯著就停止收案	偽陽性膨脹
切香腸	一份資料拆多篇最小發表 (接 6.4)	灌水、重複

教學重點 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)特別隱蔽：探索性分析本身沒錯——從資料中發現意外的模式很有價值。錯在於『把事後發現的東西，寫成好像你一開始就預測到』，假裝它是驗證性的。正確做法是誠實區分：『這是我事前預測的（驗證）』vs『這是我探索發現的、需另一研究驗證（探索）』。預先註冊讓這個區分變得清楚。

3

SECTION 3

開放科學的解方

The Open Science Solutions

對應：預先註冊・開放資料・FAIR

問題認識了，解方是什麼？核心是『透明』——
把假設、方法、資料、程式，盡可能公開、事先講清楚。

預先註冊：在看資料前，把計畫『釘死』

封住叉路花園、區分驗證與探索

怎麼做

- 在『收案/看資料前』，公開登錄：
假設、主要結果、樣本數、分析計畫
- 登錄在有時戳的平台（如 OSF）
- 之後照計畫做；有偏離要說明
- 分析分成『驗證性（事前）』與『探索性』
→ 讓事後無法偷改

為什麼有效

- 事先講好只分析什麼 → 無法 p-hack
- 事先寫下假設 → 無法 HARKing
- 區分驗證 vs 探索 → 不誇大
- 不減損探索的自由，只是誠實標示
→ 大幅提升結果可信度

教學重點 預先註冊是這場改革最有力的工具：它把『你打算怎麼做』在看到資料之前就公開釘住，事後想凹也凹不了。重點澄清——它『不禁止』探索性分析（那很有價值），只要求你誠實區分『這是事前預測的』與『這是事後發現的』。臨床試驗早就強制註冊（接 9.4）；現在觀察性與行為研究也越來越多採用。

預先註冊 vs 註冊報告：審查時機不同

傳統 / 預先註冊 / 註冊報告 三種流程



碩論實務：即使不投註冊報告，也可以在 OSF 做「預先註冊」——把假設、樣本數與分析計畫在收案前公開。

教學重點 註冊報告把審查放在「看到結果之前」，所以不顯著也會登——這是對抗發表偏誤最徹底的设计。

註冊報告：連『結果重不重要』都先審

從源頭消滅發表偏誤

兩階段審查

- 第一階段：在做研究『前』，期刊審查你的問題與方法 → 通過即『原則接受』
 - 第二階段：做完後，只要照計畫執行，『不論結果顯著與否』都刊登
- 結果好壞不影響能否發表

為什麼是突破

- 消滅『只發表顯著結果』的發表偏誤
 - 審查焦點回到『問題與方法好不好』
 - 研究者不必為了顯著而 p-hack
 - 陰性結果也能貢獻知識
- 從制度上鼓勵誠實

教學重點 註冊報告(Registered Reports)更進一步：在你收案之前，期刊就根據『研究問題與方法』決定要不要接受——通過後，不管結果顯著或不顯著都會刊登。這從根本上拆掉了『為了發表而追求顯著』的誘因，也讓寶貴的陰性結果不再被埋沒。越來越多期刊提供這種投稿選項。

開放的四件事 + FAIR 原則

取用 / 資料 / 程式 / 材料

開放取用
Open Access

論文本身讓人讀得到

開放資料
Open Data

去識別化資料可取用

開放程式
Open Code

分析程式碼公開

開放材料
Open Materials

量表、問卷、流程

FAIR 原則：資料「開放」不夠，還要「好用」

F Findable

有 DOI、可被搜尋

A Accessible

取用方式清楚（含申請流程）

I Interoperable

格式通用、有資料字典

R Reusable

授權明確、有充分後設資料

注意：健康研究的「開放資料」必須先過去識別化與 IRB——開放不等於無條件公開個資。

教學重點 開放四件事：開放取用、開放資料（去識別後，接 9.11）、開放程式碼與分析腳本、開放材料（問卷、刺激）。
FAIR = 可尋、可取、可互通、可再用。健康研究的開放資料必須先過去識別化與 IRB——「開放」不等於無條件公開個資。

4

SECTION 4

工具、規範與計算可重現

Tools, Standards & Computational Repro

對應：OSF · TOP · 版本控制

有了觀念，還要有工具與規範落實。

並確保你的『分析』本身，別人拿到程式就跑得出同樣結果。

平台與規範：OSF 與 TOP 指引

讓開放科學『有地方做、有標準可循』

OSF 與預印本

- OSF(Open Science Framework)：免費平台
可預先註冊、存放資料/材料/程式、給 DOI
- 預印本(preprint)：正式審查前先公開
(如 medRxiv · 接 6.4) · 搶時效、獲回饋
→ 開放科學的基礎設施

TOP 指引 (期刊政策)

- Transparency & Openness Promotion
- 八大標準：資料引用、資料/程式/材料透明、
報告規範、預先註冊 (研究/分析) 、複製
- 每項可分三級：揭露→要求→獨立驗證
→ 期刊用它把開放變成投稿要求

教學重點 生態系正在成形：OSF 提供『做開放科學的地方』(預先註冊、存放、給永久連結) ; TOP 指引 (八大標準、三個嚴格度等級) 則讓期刊把開放『寫進投稿政策』——從『鼓勵揭露』到『要求提供』到『獨立驗證』。加上資料/程式可用性聲明 (已進入 CONSORT 2025、多數期刊要求) · 開放科學正從理想變成常規。

計算可重現：讓程式『在別人電腦也跑得出來』

最低門檻，卻常被忽略

常見的『重現失敗』

- 只給結果，不給分析程式
 - 程式寫死路徑、手動改資料、沒記步驟
 - 套件版本不同 → 結果跑不出來
 - 隨機過程沒固定亂數種子
- 半年後連自己都跑不出來

好習慣

- 版本控制（如 Git）：記錄每次改動
 - 用腳本（而非手動）做每一步分析
 - 固定亂數種子(set seed)
 - 記錄環境/套件版本（或用容器）
 - 用可執行筆記本(notebook)串資料→結果
- 讓分析『一鍵重跑』

教學重點 計算可重現是最低門檻，卻最常破功：很多論文的數字，連原作者半年後都重跑不出來——因為手動操作、沒記步驟、套件更新了。解法是把整個分析寫成『可執行的腳本/筆記本』，用版本控制記錄，固定亂數種子，並記錄環境。理想是別人拿到你的資料與程式，『一鍵』就能重現你所有的圖表與數字。這也讓你自已受益。

可重現的專案長什麼樣

資料夾結構 + 亂數種子 + 版本控制

專案資料夾/

- data_raw/ ← 唯讀，永不修改

- data_clean/ ← 由程式產生

- code/ 01_clean → 02_analyze → 03_figures

- output/ 圖表與報表 (可重跑覆蓋)

- README 資料來源、環境、執行順序

固定亂數種子 `set.seed()`

記錄套件版本

版本控制 Git

可重現的定義：別人拿到你的資料夾，照 README 重跑，能得到一模一樣的數字。

教學重點 檢驗標準：別人拿到你的資料夾，照 README 重跑，能得到一模一樣的數字。

穩健性：你的結論經得起不同分析嗎？

一個結果，多種合理分析都成立才可信

做法

- 敏感度分析：換合理的假設/方法再跑一次
 - 多重宇宙分析：把『所有合理分析』都跑，看結論穩不穩（而非只挑一個）
 - 預先註冊主要分析，其餘標為探索
- 展現結論不是『挑』出來的

為什麼重要

- 回應『叉路花園』：證明你沒挑好看的路
 - 結論在多種分析下都成立 → 更可信
 - 不成立 → 誠實報告不確定性
 - 呼應 9.3（敏感度）、9.5（外部驗證）
- 穩健，勝過單一漂亮結果

教學重點 對付『分析自由度』的正面做法：與其偷偷挑一條通往顯著的路，不如『把多條合理的路都走一遍』（多重宇宙/敏感度分析），誠實展示你的結論在不同分析選擇下穩不穩。若處處成立，可信度大增；若只在特定分析下成立，那就該保守解讀。這比一個孤零零的 $p < .05$ 有說服力得多，也是審稿人越來越期待的。

5

SECTION 5

實例與好習慣

Putting It Into Practice

一個預先註冊、全程開放的健康研究

把 Section 1–4 串起來：看一個健康科技研究怎麼用開放科學，
從註冊到公開，把可信度一步步做出來。

實例：一個開放的數位介入研究

從預先註冊到公開，每一步都透明

階段	開放科學怎麼做	解決什麼
設計	OSF 預先註冊：假設、主要結果、樣本數、分析	防 p-hacking/HARKing
收案前	公開分析計畫(SAP)；可投稿註冊報告	消發表偏誤
分析	用腳本 + 版本控制 + 固定種子	計算可重現
穩健性	主要分析 + 敏感度/多重宇宙	證明不是挑出來的
發表	開放取用 + 資料 (去識別) / 程式可用性聲明	可被驗證再利用

教學重點 看整體：一個可信的研究，開放科學是『貫穿全程』的——設計時就在 OSF 預先註冊（釘死假設與分析）、公開分析計畫甚至投註冊報告、用腳本與版本控制確保計算可重現、用敏感度分析展現穩健、最後開放取用並附資料/程式可用性聲明。每一步都在回答『你憑什麼要我相信這個結論』——答案是：一切攤在陽光下，你自己重跑一遍就知道。

起手式：從小地方開始，別想一步到位

開放科學是光譜，不是全有全無

今天就能做的小步

- 下一個研究，先在 OSF 做預先註冊
- 把分析從『手動點按』改成『寫腳本』
- 用版本控制(Git)管理你的分析
- 投稿時附上資料/程式可用性聲明
- 誠實區分驗證性 vs 探索性分析

心態調整

- 開放不是找碴，是讓研究更強、更被信任
 - 會『被看見』反而讓你做得更嚴謹
 - 陰性結果也有價值，別藏
 - 健康資料用『去識別 + 受管存取』開放
- 開放科學也保護你自己

教學重點 別被嚇到——開放科學是『光譜』，不是要你一夜做到完美。從一件事開始：下個研究做一次預先註冊、或把分析寫成可重跑的腳本、或投稿附上程式。每一步都讓你的研究更可信。而且好消息是：知道別人可能會重跑你的分析，會讓你自己做得更仔細——開放科學最終保護的，是你的研究聲譽。

用 AI 協助開放科學的『可以』與『不可以』

AI 幫你落實透明，但誠信是你的

✓ 該做的

- 請 AI 幫你寫預先註冊/分析計畫草稿
 - 用 AI 幫忙寫可重跑的分析腳本、加註解
 - 請 AI 依 TOP/FAIR 檢查你的開放程度
 - 用 AI 產生資料/程式可用性聲明
- 用了 AI 要揭露 (接 1.3)

✗ 不可以

- 用 AI 事後『合理化』沒預先註冊的分析
 - 讓 AI 生成看似嚴謹的假結果/假資料
 - 把探索包裝成驗證 (HARKing 的 AI 版)
 - 用 AI 大量嘗試分析再挑顯著(p-hack)
- 透明與誠實，AI 取代不了

教學重點 原則：AI 是落實開放科學的好幫手——寫預先註冊、寫可重跑的腳本、檢查開放程度、產生聲明。但它也可能被濫用來『更有效率地 p-hack』或『把探索包裝成驗證』。核心不變：預先註冊要在看資料前做、驗證與探索要誠實區分、結果好壞都要報。AI 加速透明，但誠信永遠是研究者的責任。

本課總覽：一頁看完可重現與開放科學

讓研究別人重跑得出、也信得過

主題	關鍵心法	對應
兩個詞	可重現（同資料同程式）vs 可複製（新資料）	NASEM
危機根源	壓力 + 分析自由度 + 發表偏誤	叉路花園
要避免	p-hacking、HARKing、選擇性報告	QRP
解方	預先註冊、註冊報告、開放資料/程式	OSF、TOP、FAIR
落實	版本控制、可重跑腳本、敏感度分析	計算可重現

教學重點 帶走一句話：研究的價值，建立在『別人能相信、能重跑、能延伸』之上。複製危機提醒我們，光有 $p < .05$ 遠遠不夠；開放科學——預先註冊、透明分析、公開資料與程式——是把可信度『做出來』的實踐。它不是額外負擔，而是嚴謹研究的一部分，也是健康科技的結論能真正影響臨床與政策的前提。



作業

Take-home Assignment

Make a Study Open

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標：能分辨可重現/可複製與 QRP，並用預先註冊、開放資料與計算可重現的思維，規劃一個透明可信的研究。

作業說明與繳交

建議 2-3 頁；重點是判斷與規劃，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份開放科學計畫(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整規劃
- 可附預先註冊大綱或分析計畫
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 可重現 vs 可複製、QRP 辨識 (25%)
- 預先註冊規劃 (25%)
- 開放資料/程式與 FAIR 意識 (20%)
- 計算可重現的做法 (20%)
- 誠實區分驗證/探索 (10%)

情境 (Part B 共用)：你要做一個『冥想 App 是否降低焦慮』的研究，想把它做成一個開放、可信的研究。

教學重點 寫作提醒：每個選擇都要說『它防住哪個問題』。老師看的是你能不能把『預先註冊→透明分析→開放資料程式』這套，實際用在一個研究上，讓它經得起別人重跑與檢驗。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1

用你的話說明『可重現』與『可複製』的差別，並各舉一個『失敗』的例子。

A2

什麼是 p-hacking? 為什麼『試很多分析只報顯著的』會製造假發現？（呼應 2.5）

A3

預先註冊如何同時對付 p-hacking 與 HARKing? 它會不會禁止探索性分析？

A4

健康資料常含敏感個資，不能直接公開——那『開放科學』還能怎麼做？

教學重點 提示：A1 想同資料同程式 vs 新資料；A2 想多重比較膨脹偽陽性；A3 想事先釘死假設與分析、但仍可誠實標示探索；A4 想去識別後開放、受管存取、開放程式/材料、FAIR。

把冥想 App 研究做成開放研究

焦慮 × 冥想 App

為這個研究，請完成：

- B1 寫出你會『預先註冊』的四項核心（假設、主要結果、樣本數、主要分析）。
- B2 你會如何確保『計算可重現』？列出三個具體做法。
- B3 你會開放哪些東西？健康資料的敏感性怎麼處理？
- B4 你會怎麼誠實區分『驗證性』與『探索性』分析？各舉一例。
- B5 若想從制度上消滅發表偏誤，你會考慮哪種投稿方式？為什麼？

教學重點 重點：B1 事前釘死假設/主要結果/N/分析；B2 腳本 + 版本控制 + 固定種子 + 記錄環境；B3 去識別後開放資料、開放程式/材料、FAIR、受管存取；B4 事前預測=驗證、資料中發現=探索；B5 註冊報告（結果好壞都刊）。

想更深入可以看這些

經典文獻與實用平台

主題	來源
危機經典	Ioannidis (2005) Why Most Published Research Findings Are False;Open Science Collaboration (2015)
定義	NASEM (2019) Reproducibility and Replicability in Science
QRP	Simmons et al. (2011) False-Positive Psychology;Gelman 叉路花園
預先註冊/註冊報告	OSF(osf.io);Center for Open Science;Registered Reports(COS)
規範	TOP Guidelines(8 標準、3 級);FAIR Principles(go-fair.org · 接 9.1)
實作	版本控制(Git)、可執行筆記本、資料/程式可用性聲明 (接 CONSORT 2025/9.9)

教學重點 這一課補強單元 7.1 研究倫理，並與整套緊密相扣：發表與開放取用接 6.4、多重比較接 2.5、樣本數/檢定力接 2.6、資料/程式可用性聲明接 9.9、FAIR 與去識別接 9.1/9.11。開放科學是把前面所學的嚴謹，延伸為『可被檢驗的透明』。



可重現研究與開放科學 · Reproducibility & Open Science

讓研究別人重跑得出、也信得過

預先註冊 · 透明分析 · 開放資料與程式 · 誠實區分驗證與探索

可重現 vs 可複製 · *p-hacking/HARKing* · OSF · TOP · FAIR

案例應用：把可信度做成可以查核的東西

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

預先註冊、分析腳本化，以及資料與程式碼的公開方式。

②

案例怎麼用

- 分析計畫於資料蒐集前上傳 OSF 預先註冊，釘死主要結果與檢定方法。
- 非劣性界限 -1.0 分於註冊時即已寫定，非事後選定。
- 資料生成與分析全部腳本化：gen_data.py 與 analysis.py，亂數種子固定。
- 論文附資料可及性聲明：去識別化資料與腳本置於 OSF，可一鍵重跑。
- 實際分析與預先註冊之差異須逐項列出，例如二次確認詢問為探索性分析。

③

產出什麼證據

預先註冊與實際分析對照表（次頁），列為論文附錄。

④

承接關係

上游：承自 7.1 之 IRB 送審 | 下游：交棒 8.1，開始進階分析。

教學重點 預先註冊不是綁住自己，而是把「事後才想到的分析」和「事前就打算做的分析」分開標示。本案例的二次確認詢問就是探索性發現——標明了它，讀者反而更相信主要結果。

示範產物：預先註冊與實際分析對照表

差異不是問題，隱瞞差異才是；此表使讀者得以自行判斷結論之可信程度

項目	預先註冊內容	實際執行	差異說明
主要結果	交班準備時間，配對 t 檢定	同左， $t(33) = -6.30$	無差異
非劣性界限	紀錄完整性 -1.0 分	同左，非劣性成立	註冊時即寫定，非事後選擇
次要分析	認知負荷與準備時間之關聯	同左	無差異
探索性分析	未註冊	二次確認詢問次數之變化	明確標示為探索性，結論須另行驗證
資料排除	觀察期最初兩週之暖身資料不納入分析	同左	註冊時已寫定（單元 4.2）
分析環境	Python 3.10、scipy、statsmodels	同左，版本鎖定於環境檔	無差異

教學重點 第四列是這張表存在的理由。如果沒有這一行，讀者無從分辨二次確認詢問是「事前假設得到驗證」還是「翻遍資料找到的顯著」——兩者的可信度差很多。